TRƯỜNG ĐHSPKT TP. HCM
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BMCSKTĐT

ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã môn học: BAEL340662
Học kỳ: I Năm học: 2014 -2015
Đề số 1. Đề thi có 6 trang.
Thời gian: 90 phút
Được phép sử dụng tài liệu.

Họ và tên:.....
MSSV:.....

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Trắc nghiệm lựa chọn: (2,25điểm)

1. Chất bán dẫn thuần là chất bán dẫn
   a. Không có sự tham gia của nguyên tố ngoại lai.
   b. Được tạo thành từ các nguyên tố có hóa trị IV.
   c. Được tạo thành từ nguyên tố có hóa trị III với nguyên tố có hóa trị V.
   d. Chất không dẫn điện tại 0^0C

2. Chuyển tiếp p_n khi chưa được phân cực
   a. Dòng điện chạy trong nó bằng dòng ngược bão hòa (có giá trị rất bé) và tồn tại một điện trường E_{tx} tại biên giới tiếp xúc.
   b. Dòng điện chạy trong nó bằng dòng ngược bão hòa (có giá trị rất bé) và không tồn tại điện trường E_{tx} tại biên giới tiếp xúc.
   c. Dòng điện chạy trong nó bằng 0 và điện trường E_{tx} tại biên giới tiếp xúc cũng bằng0.
   d. Dòng điện chạy trong nó bằng 0 và tồn tại một điện trường E_{tx} tại biên giới tiếp xúc.

3. Các hiện tượng đánh thủng sau đây, hiện tượng nào sẽ phá hủy toàn bộ đặc tính van của chuyển tiếp p-n
   a. Đánh thủng về điện.
   b. Đánh thủng về nhiệt.
   c. Đánh thủng xuyên hầm.
   d. Đánh thủng thác lũ.

4. Công thức nào là công thức mô tả của dòng điện chạy trong chuyển tiếp p-n
   a. $I_{p-n} = I_S(e^{-\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$
   b. $I_{p-n} = -I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$
   c. $I_{p-n} = I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$
   d. $I_{p-n} = I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} + 1)$

5. Diode zener có đặc điểm
   a. Hoạt động ở chế độ phân cực ngược.
   b. Dẫn điện khi được phân cực thuận và khi phân cực ngược.
   c. Dẫn điện khi được phân cực thuận với điện áp ngưỡng Vγ và khi phân cực ngược với điện áp V_z.
   d. Hoạt động ở chế độ phân cực thuận.

6. Để phân cực cho transistor lưỡng cực (BJT) hoạt động ở chế độ khuếch đại thì
   a. Mối nối B-E và B-C phải được phân cực nghịch
   b. Mối nối B-E và B-C phải được phân cực thuận
   c. Mối nối B-E phải được phân cực thuận và B-C phải được phân cực nghịch.
   d. Mối nối B-E phân cực nghịch và B-C phải được phân cực thuận.

Số hiệu: BM1/QT-KĐ-RĐTV/00

7. Transistor trường (FET) là transistor có dòng ra
   a. Được điều khiển bằng áp vào
   b. Được điều khiển bằng dòng vào
   c. Được điều khiển bằng ánh sáng
   d. Không điều khiển được

8. Công thức nào sau đây biểu diễn quan hệ giữa ngõ ra với ngõ vào của D_MOSFET
   a. $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$
   b. $I_C = \beta I_B$
   c. $I_D = K(V_{GS} - V_{th})^2$
   d. $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_\gamma}{V_p}\right)^2$

9. Điện trở R_E trong các mạch phân cực của transistor lưỡng cực (BJT) có chức năng
   a. Phân cực cho cực E.
   b. Ổn định nhiệt cho trnasistor.
   c. a và b đều đúng
   d. a và b đều sai

10. Sự bất ổn định nhiệt của dòng I_C do thông số nào bị thay đổi của BJT theo nhiệt độ
   a. Vγ
   b. β
   c. I_{CBO}
   d. a, b và c

11. Thông số h_{ib} của BJT được tính theo công thức
   a. $h_{ib} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_E} \cong r_e$
   b. $h_{ib} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} \cong \beta r_e$
   c. $h_{ib} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_E} \cong \beta r_e$
   d. $h_{ib} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} \cong r_e$

12. Một mạch khuếch đại gồm n tầng khuếch đại ghép với nhau sẽ có hệ số khuếch đại áp của toàn mạch
   a. $A_V = \prod_{i=1}^{n} A_{V_i}$
   b. $A_V = \sum_{i=1}^{n} A_{V_i}$
   c. $A_V = \bigcup_{i=1}^{n} A_{V_i}$
   d. $A_V = \bigcap_{i=1}^{n} A_{V_i}$

13. Mạch khuếch đại ghép cascode không có đặc điểm sau
   a. Có một ngõ vào
   b. Có hai ngõ vào
   c. Gồm mạch khuếch đại mắc CE ghép với CB.
   d. Hệ số khuếch đại bằng một tầng khuếch đại.

14. Tại sao trong mạch khuếch đại vi sai người ta thường dùng nguồn dòng thay cho điện trở R_E
   a. Ổn định dòng điện tại cực E
   b. Tăng hệ số khuếch đại dòng điện
   c. Tăng hệ số khuếch đại đối với tín hiệu vi sai
   d. Tăng tỉ số nén tín hiệu cách chung

15. Tỉ số nén tín hiệu cách chung được tính bằng công thức:

a. $CMRR = \frac{A_{VD}}{A_{VC}}$

b. $CMRR_{dB} = 20\lg\frac{A_{VD}}{A_{VC}}$

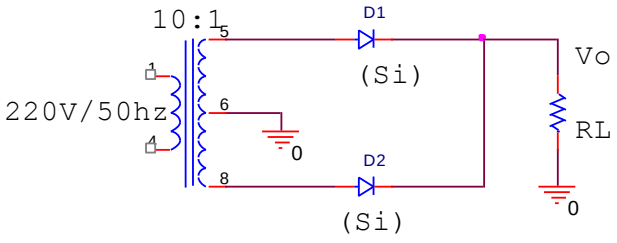
c. $CMRR = \frac{A_{VC}}{A_{VD}}$

d. a và b đều đúng

Trắc nghiệm điền khuyết: (3,75đ)

1. Cho mạch như hình 1
Xác định điện áp trung bình ngõ ra

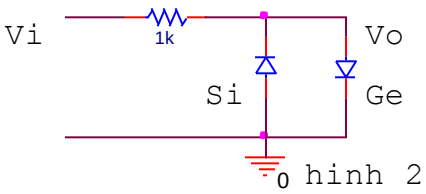
V_{OTB} =……(V)



hinh 1

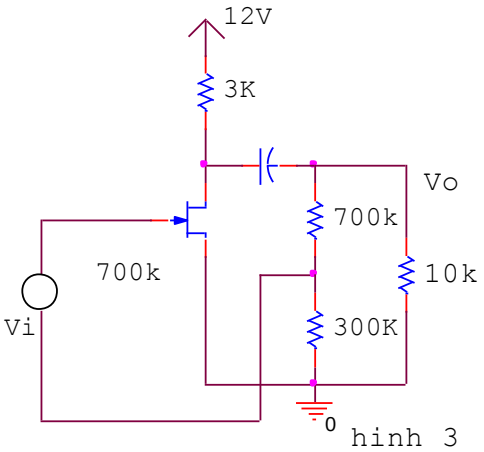
2. Hãy xác định dòng trung bình qua diode D1 trong mạch hình 1, nếu RL=100Ω.

3. Cho mạch như hình 2
Vẽ dạng sóng ngõ ra V_O



hinh 2

4. Cho mạch khuếch đại có hồi tiếp âm như hình 3.
Mạch này là **Mạch hồi tiếp……..?**

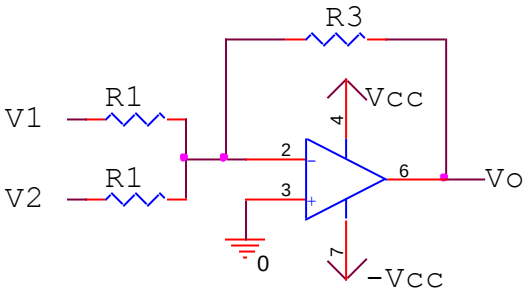


hinh 3

5. Xác định hệ số hồi tiếp β_V=……..

6. Cho mạch như hình 4
Viết biểu thức điện áp đầu ra V_O theo V_1, V_2 và các R.

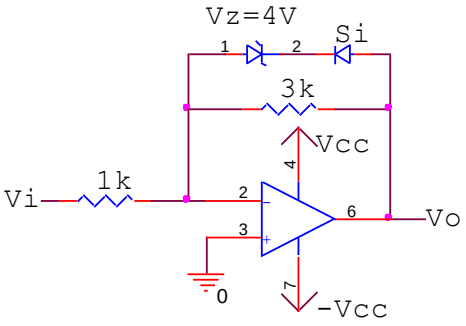
V_O =……..



hinh 4

7. Cho mạch như hình 5
Xác định mức xén của mạch?

$V_{XÉN}$ =……..(V)

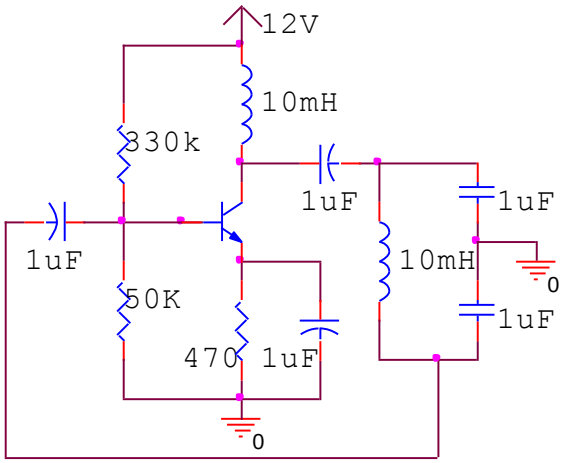


hinh 5

8. Mạch hình 5 là mạch xén……..?

9. Cho mạch như hình 6
Xác định tần số dao động của mạch?

F =……(Hz)

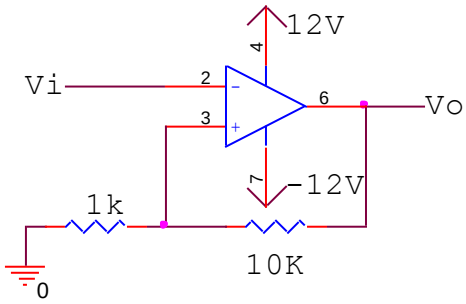


hinh 6

10. Hãy gọi tên mạch dao động hình 6?
Mạch dao động…….

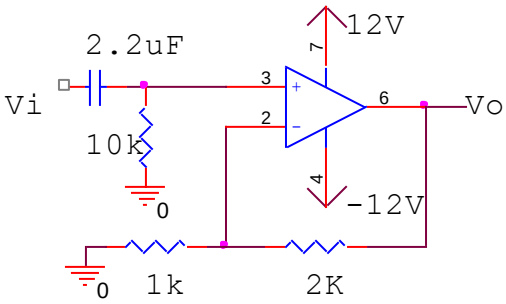
11. Cho mạch như hình 7
Xác định

UTP=……(V)
LTP=……(V)



hinh 7

12. Cho mạch lọc như hình 8
Tần số cắt của mạch là:
F= ……(Hz)

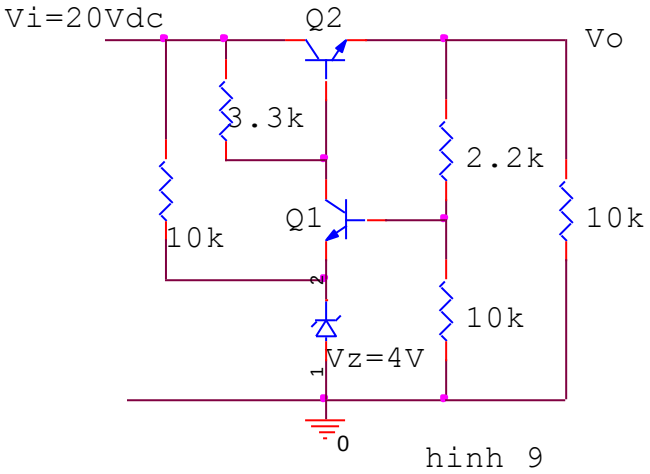


hinh 8

13. Mạch hình 8 là **Mạch lọc thông……**

14. Cho mạch như hình 9.

Mạch này là **Mạch ổn áp:…….**



hình 9

15. Tìm điện áp ổn định đầu ra của mạch hình 9

V_O =…….(V)

<u>PHẦN II:</u> BÀI TẬP TỰ LUẬN (4 điểm)

<u>Bài 1 (3đ):</u>

Cho mạch khuếch đại như hình 10

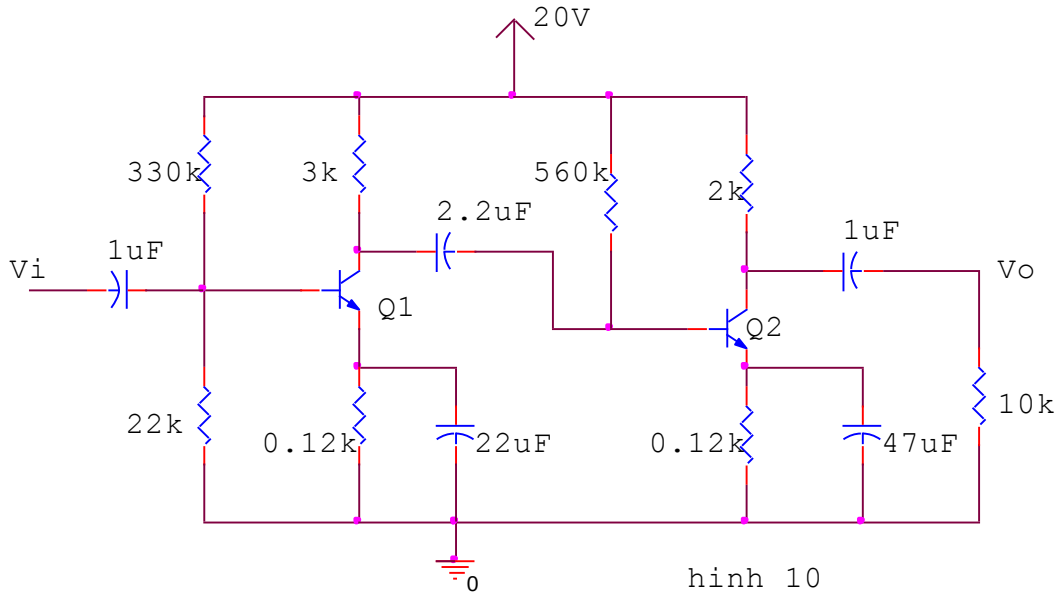
Biết rằng, transistor Q1, Q2 có β=100, tầng Q1 được phân cực tại (I_{C1}= 2.65mA , V_{CE1}=11.73V)

a. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh của tầng Q2.(0.5đ)

b. Hãy viết và vẽ DCLL và ACLL cho tầng Q2. Xác định $V_{Op\text{-}p\ maxswing}$. (1đ)

c. Tìm Z_i, Z_o và A_V .(1đ)

d. Xác định tần số cắt thấp cho tầng 2.(0.5đ)

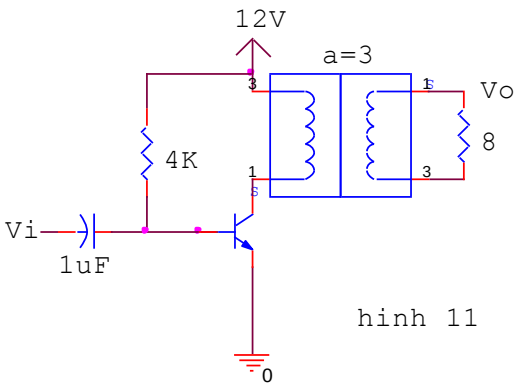


hình 10

Bài 2 (1đ)

Cho mạch khuếch đại công suất như hình 11. biết rằng transistor có hệ số β=40. Tín hiệu Vi đầu vào tạo dòng tại cực B có giá trị đỉnh là 2mA.

Hãy xác định công suất nguồn cung cấp, công suất ra trên tải, hiệu suất của mạch điện và công suất tiêu tán trên transistor.



hinh 11

Ghi chú:

- Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Ngày 18 tháng 12 năm 2014